DEEP RESEARCH 台湾雷达部署

台湾雷达部署分析

日期: 2026年3月20日

⚡ 核心摘要

核心架构

以美制AN/FPS-115"铺路爪"为核心，配合AN/TPS-77/78与长白雷达，构成多层次防空预警网络。

战略缺陷

核心系统依赖美国技术与情报，整合可靠性不足，对高超音速与隐身目标探测能力薄弱，关键节点易受首波打击。

实战效能

虽纸面形成“弹炮一体”防御，但受装备可靠性、协同效率与弹药储备限制，难以应对现代高强度饱和攻击。

台湾雷达部署详细报告（2026年3月版）

摘要

本报告基于最新公开信息，系统梳理了台湾地区雷达部署架构、关键雷达站分布及防空系统协同能力。台湾构建了以AN/FPS-115"铺路爪"为核心的远程预警网络，配

合AN/TPS-77/78机动雷达和长白雷达等中近程防空雷达，形成了多层次防空体系。然而，台湾雷达系统存在严重战略缺陷：核心预警雷达依赖美国技术与情报，系统整合可靠性不足，对高超音速目标和隐身战机探测能力薄弱，且关键节点易受首波打击。台军防空系统虽在纸面上形成"弹炮一体"防御，但实战中拦截成功率受限于装备可靠性、协同效率与弹药储备量，难以应对现代高强度饱和攻击。

关键词

台湾雷达部署、AN/FPS-115铺路爪、AN/TPS-77/78、长白雷达、寰网系统、防空协同作战

目录

1. 台湾雷达系统总体架构
    1. 1.1 战略预警雷达系统
    2. 1.2 防空警戒雷达系统
    3. 1.3 本土雷达系统发展
2. 台湾主要雷达站部署与功能
    1. 2.1 乐山雷达站（战略预警核心）
    2. 2.2 东澳岭雷达站（东北方向防御）
    3. 2.3 大冈山雷达站（北部战区防空）
    4. 2.4 其他重要雷达站分布
3. 台湾防空系统构成与协同能力
    1. 3.1 "爱国者"防空系统
    2. 3.2 "天弓"系列防空系统
    3. 3.3 NASAMS防空系统

    4. 3.4 系统协同作战效能
4. 台湾雷达部署的战略意义与潜在弱点
    1. 4.1 战略预警能力评估
    2. 4.2 防空拦截效能分析
    3. 4.3 系统脆弱性与可靠性
    4. 4.4 未来发展趋势与挑战

1. 台湾雷达系统总体架构

台湾地区雷达系统可划分为三类：战略预警雷达、防空警戒雷达和本土研发雷达。这三类雷达系统通过"寰网"防空指挥控制系统整合，形成了覆盖台海空域的多层次预警与防空网络。

1.1 战略预警雷达系统

战略预警雷达系统是台湾防空体系的"眼睛"，主要承担对弹道导弹、高空高速目标的早期探测与预警任务。

AN/FPS-115 "铺路爪"雷达：

- **技术特点**：由美国雷声公司研制的P波段（420-450MHz）固态有源相控阵远程预警雷达，峰值功率582.4kW，探测距离对10平方米目标可达5000公里，对战术弹道导弹实际探测距离约1500公里。
- **部署情况**：2010年部署于新竹县乐山雷达站，海拔2620米，是台湾岛内最高的军事设施。
- **作战效能**：可为弹道导弹来袭提供5-7分钟预警时间，但对东风-17等高超音速导弹预警时间不足2分钟。
- **依赖性**：日常运作由美方技术人员主导维护，台军仅能获取经美军筛选后的预警信息，每年维护费高达2460万美元。

> ⚠️ **关键结论 (KEY TAKEAWAY)**
> AN/FPS-115 "铺路爪"雷达是台湾战略预警的核心，但其对高超音速导弹（如东风-17）的预警时间不足2分钟，且每年维护费用高达2460万美元，战略价值与经济负担并存。

1.2 防空警戒雷达系统

防空警戒雷达系统主要负责对中低空目标的探测与跟踪，为防空导弹系统提供精确制导数据。

AN/TPS-77雷达：

- **技术特点**：L波段（1,215-1,400MHz）3D有源电子扫描阵列(AESA)雷达，探测距离470公里，高度覆盖范围30.3公里，可同时跟踪500个目标。
- **部署情况**：2013年起陆续部署，主要分布在台军重要防御区域，如东澳岭、贵角等。
- **作战效能**：专为机动部署设计，可在30分钟内完成安装，具备抗干扰能力，适合探测无人机、直升机、巡航导弹等低空目标。
- **协同作战**：与"天弓III"和"爱国者"防空系统协同，但需通过"寰网"系统中转，存在约10-15秒延迟。

AN/TPS-78雷达：

- **技术特点**：S波段（2.9-3.1GHz）3D AESA雷达，探测距离450公里，高度覆盖99,400英尺，具备全天候、全高度目标检测能力。
- **部署情况**：2026年最新采购型号，计划部署于台湾西部沿海和关键设施周边。
- **作战效能**：特别优化了滤波性能，可有效应对台湾西海岸风力发电机叶片干扰问题。

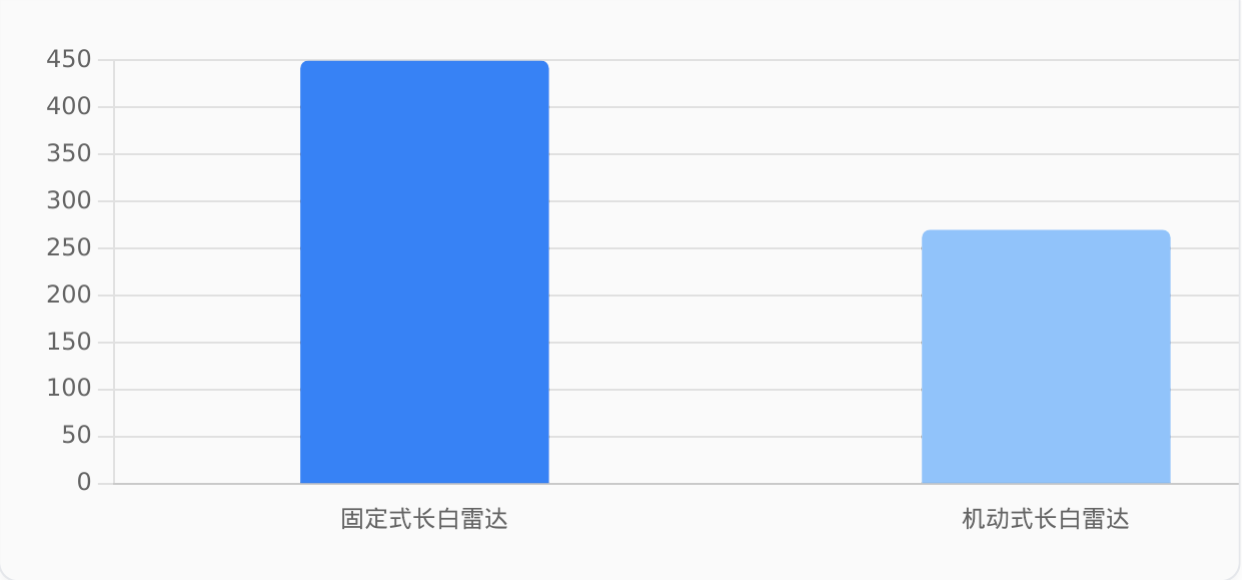
1.3 本土雷达系统发展

台湾在本土雷达研发方面主要成果是"长白"雷达系列，但受制于技术瓶颈，性能与实战需求存在差距。

长白雷达：

- **技术特点**：S波段（2-4GHz）单面被动式相控阵雷达，最大探测距离450公里，水平扫描120°，高低扫描70°。
- **部署情况**：固定部署，已知至少建有七座雷达站，主要分布在台湾本岛及外岛。
- **作战效能**：初期"长白"雷达体积过大，只能固定部署；后为"天弓"3防空系统研制了"机动长白"雷达，探测距离降至270公里，水平扫描角度仅90°。
- **局限性**：由于美国未出售指控软件，台军自行开发的系统可靠性曾受质疑，且对隐身目标（如歼-20）探测能力不足。

数据洞察：长白雷达性能对比



"寰网"防空指挥控制系统：

- **发展历程**：由"天网"（1979年）到"强网"（1994年）再到"寰网"（2012年）的迭代发展。
- **功能定位**：整合台湾地区各处雷达站、民航局雷达站以及导弹阵地等作战单位的情报，形成一体化防空体系。
- **系统缺陷**：2018年发生19次紧急故障抢修，2019年又投入近170万美元进行系统升级；与乐山AN/FPS-115雷达未实现直接数据互通；与海军舰载雷达系统整合不完善。
- **作战效能**：在2025年"汉光演习"中出现多次宕机，对低空目标（如双尾蝎无人机）探测失败，暴露系统稳定性问题。

发展路径："寰网"系统演进

1979年	起源于"天网"系统，开启初步整合。
1994年	**升级为"强网"系统，增强指挥能力。**
2012年至今	发展为"寰网"系统，目标一体化防空，但仍存整合缺陷。

2. 台湾主要雷达站部署与功能

台湾地区已建立16个固定雷达站和3个机动雷达站，部署了50部不同程式的防空警戒雷达，探测距离从几千米到数千千米不等。以下为台湾地区最具战略意义的雷达站详细部署情况：

2.1 乐山雷达站（战略预警核心）

地理位置：新竹县与苗栗县交界的乐山地区，海拔2620米。

核心装备：

- AN/FPS-115 "铺路爪"远程预警雷达（2010年部署）
- 配套"爱国者"导弹阵地

战略意义：

- 被称为"东亚之眼"，对雷达截面积10平方米目标探测距离达5000公里，对弹道导弹探测距离约1500公里。
- 理论上可监测中国大陆内陆纵深区域弹道导弹发射活动，覆盖范围延伸至内蒙古等地区。
- 与美军反导系统建立情报互通，台"导弹警报中心"可获取美方筛选后的预警信息。

潜在弱点：

- **固定部署**：占地面积达200公顷，战时易遭首波火力打击。
- **技术落后**：采用模拟波束扫描技术，落后于解放军现役数字阵列雷达。
- **维护依赖**：核心技术完全掌握在美国手中，日常运作由美方技术人员主导维护。
- **预警局限**：对高超音速导弹（如东风-17）预警时间不足2分钟，且对隐身战机（如歼-20）探测能力有限。

2.2 东澳岭雷达站（东北方向防御）

地理位置：位于台湾东北部苏澳军港南方5.7公里的东澳岭上，海拔要高出东侧海军乌石鼻雷达站220米。

核心装备：

- AN/FPS-117雷达（固定部署）
- AN/TPS-77雷达（机动部署，收纳于AN/FPS-117雷达罩北侧悬崖下方的坑道内）

战略意义：

- 负责整个台湾东北方向的防空监控任务，与炮台山"天弓-3"阵地协同。
- 为花莲和佳山两机场的空军作战单位以及附近的地空防空部队提供空情服务。
- 作为台军"天弓-3"防空导弹系统部署区域的支撑雷达，提高该区域防空能力。

潜在弱点：

- **地形风险**：雷达站周围山体存在塌方隐患，2010年"梅姬"台风后东南侧围墙外山体不断坍塌，形成小型冲积扇。
- **部署限制**：AN/TPS-77雷达虽为机动型号，但实际部署受限于地形条件，需在预设阵地交替部署。
- **覆盖盲区**：由于海拔较高，对近岸约120公里内存在探测盲区，低空目标可利用这一盲区接近。

2.3 大冈山雷达站（北部战区防空）

地理位置：位于高雄大岗山最南端，正对台湾海峡南口。

核心装备：

- GE-592（V1）雷达

战略意义：

- 负责台湾南部防空监控，覆盖台湾海峡南口和恒春半岛正面。
- 与海军大汉山雷达站紧邻（距离仅50米），形成海空联合监控能力。
- 与"爱国者"PAC-3防空系统形成协同，提升南部战区防空能力。

潜在弱点：

- **探测距离**：GE-592雷达探测距离较短，仅约150-200公里。
- **技术更新**：未完成向AN/TPS-77/78等新型雷达的升级，探测能力受限。
- **协同效率**：与"爱国者"PAC-3系统数据链整合存在信号处理延迟（约10-15秒）。

2.4 其他重要雷达站分布

东引雷达站：

- **位置**：位于马祖列岛东北端的东引岛北澳恩爱山峭壁上。
- **装备**：AN/FPS-117雷达（南侧雷达罩内）。
- **战略意义**：台湾空防最前沿，距离大陆最近处仅47千米，为台湾本岛提供160千米防御纵深。
- **弱点**：距离大陆过近，易遭解放军火力打击，且雷达技术老旧。

大汉山雷达站：

- **位置**：位于屏东县春日乡大汉山顶。
- **装备**：AN/FPS-117雷达。
- **战略意义**：监控台湾南部空域及巴士海峡方向，与海军协同提供海空联合监控能力。
- **弱点**：南部空域探测能力有限，对高速目标拦截窗口不足。

鹅鼻雷达站：

- **位置**：位于台湾本岛最南端的垦丁半岛鹅銮鼻。
- **装备**：AN/TPS-75机动雷达。
- **战略意义**：负责台湾南部防空监控，与大冈山雷达站形成互补覆盖。
- **弱点**：探测距离仅约400公里，对高速目标拦截窗口不足。

3. 台湾防空系统构成与协同能力

台湾防空系统主要由"爱国者"、"天弓"和NASAMS三套系统构成，通过"寰网"系统实现有限协同，但实际作战效能受制于技术代差、系统整合瓶颈和装备可靠性。

3.1 "爱国者"防空系统

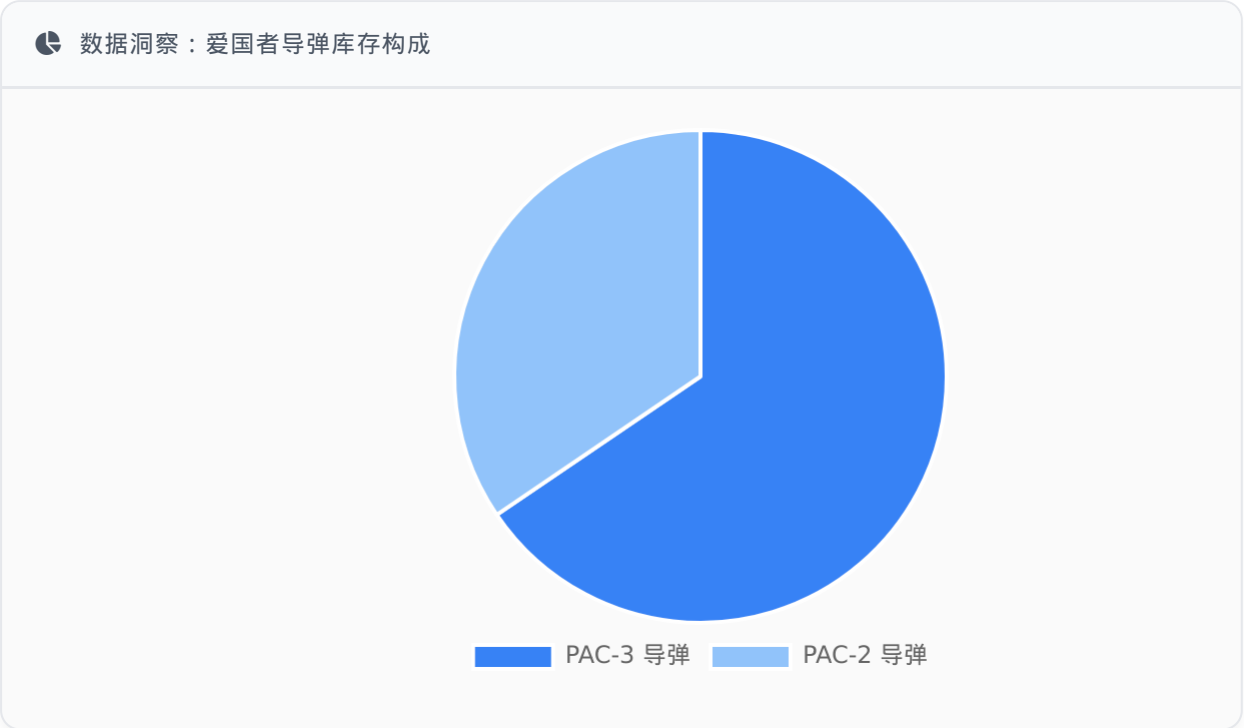
系统构成：

- MPQ-53/65雷达：相控阵体制，探测范围120°，MPQ-53探测距离160公里，MPQ-65探测距离252公里。
- M902发射装置：四联装发射架，可发射PAC-2和PAC-3导弹。
- 战术控制中心：处理雷达数据，引导导弹拦截目标。

作战效能：

- PAC-2导弹：射程约70公里，拦截速度约2.5马赫，主要用于拦截巡航导弹。

- PAC-3导弹：射程约16公里，拦截速度约4马赫，主要用于拦截战术弹道导弹。
- 台军装备情况：共580枚"爱国者"系列导弹（380枚PAC-3和200枚PAC-2），主要部署于台北周边的南岗、林口和万里三个军事基地。



协同作战缺陷：

- **雷达数据链问题**：MPQ-53/65雷达未升级至Link-16标准，需通过E-2T预警机或第三方处理器（IDLP）转换数据格式。
- **部署限制**：发射装置需在硬铺装道路上行驶，机动性受限，只能在主要城市间机动。
- **实战风险**：2025年9月屏东九鹏基地试射时，"爱国者-2"导弹在飞行4秒后突然自爆，暴露系统可靠性问题。

3.2 "天弓"系列防空系统

天弓I/II型：

- **系统构成**：配备"长白"雷达，射程约70-150公里，最大速度约4.5马赫。

- **部署情况**：共六个部署阵地，四个位于台湾本岛，两个位于外岛（澎湖列岛和马祖岛）。
- **作战效能**：主要用于拦截中高空飞行目标和短程弹道导弹，但对高超音速目标拦截能力有限。

天弓III型：

- **系统构成**：配备"机动长白"雷达，射程约200公里（对空气动力目标），最大速度7马赫，拦截高度达40公里。
- **部署情况**：2022年曝光部分部署阵地，2024年已知部署阵地增至两个，主要分布在北部战区。
- **作战效能**：理论上可拦截射程达500公里的战术弹道导弹，但对高超音速目标（如东风-17）拦截能力有限。

天弓IV型：

- **系统构成**：射程约200公里（对空气动力目标），最大速度超过7马赫，拦截高度提升至70公里，配备毫米波雷达导引头。
- **部署情况**：尚未大规模部署，2025年底开始小批量生产，计划于2026年起量产。
- **作战效能**：台军宣称可拦截东风-17高超音速导弹，但实际拦截高度仅70公里，远低于东风-17滑翔段飞行高度（100公里以上），且未完成高超音速靶弹测试，实战拦截率存疑。

> **能力质疑 (CAPABILITY QUESTION)**
> 台军宣称"天弓IV"可拦截东风-17，但其70公里的拦截高度远低于东风-17滑翔段的100公里以上，且缺乏高超音速靶弹测试，实战拦截率存疑。

协同作战缺陷：

- **探测距离不足**："机动长白"雷达探测距离270公里，而"天弓III"导弹射程仅200公里，导致探测-拦截脱节风险。
- **系统兼容性**："天弓"系列导弹需通过接口/数据链处理器（IDLP）将数据格式转换为Link-16格式，才能接入"寰网"系统。
- **数量限制**：2023年台军宣布将"天弓-3"导弹年产量由48枚提升为96枚，但总库存量仍有限，难以应对大规模饱和攻击。

3.3 NASAMS防空系统

系统构成：

- AN/MPQ-64 "哨兵"雷达：探测距离约120公里，能同时跟踪超过60个空中目标。
- 链接16数据链：支持与各层级、邻近作战单位系统、空中战机单位、各类预警雷达的扩展连接。
- 机动发射单元：采用6联装模式，可快速部署，结合Link-16数据链，可发射多种导弹（如AIM-120 AMRAAM-ER）。

作战效能：

- 配套AIM-120 AMRAAM-ER导弹：射程达60公里，可拦截无人机、直升机、巡航导弹与固定翼战机等目标。
- 快速部署能力：抵达作战位置后可在15分钟内部署完毕，探测到目标后10秒内发射导弹，任务执行完毕后3分钟撤离。
- **台军部署计划**：首批3套计划于2031年前部署，重点保护台北松山机场等关键设施，第二批9套计划部署于大型雷达站及北中南东各空军机场。

协同作战缺陷：

- **部署规模有限**：仅采购3套，根本无法真正取代老旧"天兵"近防系统，防御范围有限。

- **生存能力不足**：系统部署模式不适应现代战场，战时的生存力非常低下，难以应对高强度打击。
- **实战验证不足**：尽管台军声称"经俄乌冲突实战验证"，但解放军装备性能远超俄军，NASAMS系统能否有效应对存疑。

3.4 系统协同作战效能

台湾防空系统通过"寰网"系统实现有限协同，但实际作战效能受制于多方面因素：

AN/TPS-77与防空系统协同：

- **与"爱国者"系统**：AN/TPS-77雷达数据需通过"寰网"系统传输至爱国者营级资料处理中心，经整合后分配拦截任务，存在约10-15秒延迟，可能影响拦截窗口。
- **与"天弓III"系统**：AN/TPS-77雷达探测低空目标后，通过"寰网"系统将数据传输至"机动长白"雷达，但"机动长白"雷达探测距离仅270公里，无法完全覆盖AN/TPS-77的470公里探测范围，导致目标接力存在延迟风险。

NASAMS与防空系统协同：

- **与"爱国者"系统**：NASAMS III系统已集成Link-16数据链，但"爱国者"PAC-3雷达（MPQ-53/65）未升级至Link-16，需依赖第三方网关（如E-2T预警机）实现数据互通，形成作战信息断层。
- **与"天弓"系统**：通过"寰网"系统实现间接数据共享，但台军自研的"天弓"系统数据格式与美系系统不兼容，需额外转换。

实战协同挑战：

- **系统整合问题**：2025年"汉光演习"中，"寰网"系统发生19次紧急故障抢修，37次一般故障协修，系统稳定性不足。
- **数据链兼容性**：台军"爱国者"和"天弓"系统数据链不兼容，需通过第三方处理器转换，增加系统复杂度和延迟。

- **实战验证不足**：台军宣称NASAMS系统在俄乌战场上表现优异，但解放军装备性能远超俄军，且台军未进行大规模饱和攻击下的协同作战测试。

4. 台湾雷达部署的战略意义与潜在弱点

4.1 战略预警能力评估

战略预警优势：

- **早期预警能力**：乐山雷达站AN/FPS-115雷达理论上可提供弹道导弹来袭的3-7分钟预警时间，为防空系统争取拦截准备时间。
- **情报共享机制**：与美军反导系统建立情报互通，可获取美军筛选后的预警信息，提升台军态势感知能力。
- **多层次防御**：AN/TPS-77/78雷达与"爱国者"、"天弓"和NASAMS系统形成多层次防空网络，理论上可覆盖从低空到高空、从近程到远程的威胁。

战略预警缺陷：

- **技术代差明显**：AN/FPS-115雷达为上世纪80年代第一代产品，技术已落后。与美军最新AN/FPS-132 Block 5型号相比，阵面面积缩小56%，扫描速率、跟踪速度和后端处理能力不足。
- **对高超音速目标无效**：对东风-17等高超音速导弹预警时间不足2分钟，且无法有效识别其滑翔段轨迹，导致拦截成功率极低。
- **对隐身目标探测有限**：台军雷达系统对歼-20等隐身战机的探测能力有限，主要依赖乐山雷达站的米波雷达在近距离捕捉微弱信号，但无法形成有效追踪。

4.2 防空拦截效能分析

防空拦截优势：

- **武器密度高**：台湾地区拥有全球最密集的防空火力，包括"爱国者"系列580枚、"天弓"系列约700枚、"天兵"近防系统等。
- **多层防御**：从低空到高空、从近程到远程形成多层防空网络，理论上可应对多种空中威胁。
- **快速部署能力**：AN/TPS-77/78雷达和NASAMS系统具备快速部署能力，可提高战场生存性。

防空拦截缺陷：

- **弹药储备不足**：台军防空导弹总数约4000枚，但面对解放军大规模饱和攻击（如俄乌冲突中乌军每次拦截动辄发射数百枚导弹），弹药储备严重不足。
- **系统可靠性差**：台军雷达系统和防空系统可靠性问题突出，如"寰网"系统一年内出现19次大当机，37次紧急抢修；"爱国者"导弹事故频发（2023-2025年多次自爆）。
- **技术瓶颈**："天弓IV"等新型防空系统虽宣称可拦截高超音速目标，但缺乏高超音速靶弹测试，实战拦截率存疑。

4.3 系统脆弱性与可靠性

关键节点脆弱性：

- **乐山雷达站**：作为台湾防空体系的核心，采用固定阵地部署模式，占地面积大，易遭首波火力打击。
- **机动雷达限制**：AN/TPS-77/78雷达虽为机动型号，但实际部署受地形和基础设施限制，如东澳岭雷达站AN/TPS-77需在预设阵地交替部署，机动性受限。

系统整合瓶颈：

- **"寰网"系统缺陷**：系统架构复杂，整合不完善，2018-2019年间频繁故障，2025年"汉光演习"中出现多次宕机，对低空目标探测失败。
- **数据链不兼容**：台军"爱国者"和"天弓"系统数据链不兼容，需通过第三方处理器转换，增加系统复杂度和延迟。

- **情报依赖性强**：乐山雷达站预警信息依赖美军筛选后共享，台军无法自主获取完整情报，预警时效性和准确性受限。

后勤与可靠性风险：

- **维护依赖美国**：核心雷达系统（如AN/FPS-115）维护由美方技术人员主导，台军无法独立操作，可能受政治因素影响。
- **装备老化严重**："爱国者-2"导弹服役超20年，可靠性严重下降，台军虽计划升级，但进度缓慢。
- **靶弹测试不足**：台军缺乏高超音速靶弹测试能力，"天弓IV"等新型防空系统拦截能力未经实战验证。

4.4 未来发展趋势与挑战

技术发展趋势：

- **雷达系统升级**：台军计划升级雷达系统，提高对隐身目标和高超音速目标的探测能力，但受制于技术瓶颈和美国技术封锁，进展缓慢。
- **数据链系统整合**：台军计划引入Link-22数据链系统，提升系统间数据共享效率，但需依赖美国技术授权。
- **本土化生产**：台军计划提高本土化生产比例，缩短维修周期，降低对美国后勤依赖，但短期内难以实现。

主要挑战：

- **技术代差**：解放军雷达和防空系统技术已实现跨越式发展，台湾雷达系统技术代差明显，难以应对新型威胁。
- **系统整合**：台军雷达系统与防空系统整合不完善，协同作战能力有限，需解决数据链兼容性和系统稳定性问题。
- **政治风险**：台湾雷达系统高度依赖美国技术，可能受美国政治因素影响，战时美军可能选择性提供情报或限制系统使用。

- **经济负担**：雷达系统维护和升级成本高昂，如乐山雷达站年维护费2460万美元，远超台军其他雷达维护费用的五倍，对台湾经济造成沉重负担。

成本分析：乐山雷达站维护费用

乐山雷达站年维护费 (万美元)

当前值: 2460 万美元/年

5. 结论与展望

台湾地区雷达系统虽然在纸面上形成了多层次、多频段的探测网络，但实际作战效能受到多方面制约。**乐山雷达站作为战略预警核心，虽能提供早期预警，但技术落后、维护依赖性强，对高超音速目标和隐身战机探测能力有限**。AN/TPS-77/78雷达虽为机动型号，但部署受地形限制，且与"天弓III"系统探测距离与射程不匹配，形成探测-拦截脱节。

台湾防空系统通过"寰网"系统实现有限协同，但系统可靠性差，数据链兼容性不足，且弹药储备严重不足，难以应对现代高强度饱和攻击。**台军雷达部署在战略上形成了对台海空域的监控能力，但同时也暴露了众多弱点，特别是关键节点易受首波打击、系统整合不完善和对美国技术的高度依赖**。

展望未来，台湾雷达系统发展将面临严峻挑战。一方面，台军计划通过升级雷达技术、引入新型数据链和扩大本土化生产来提升系统效能；另一方面，解放军雷达和防空系统技术已实现跨越式发展，台军雷达系统技术代差将进一步扩大。**在可预见的未来，台湾雷达系统在实战中将难以发挥预期防御效能，特别是在面对解放军高超音速导弹和隐身战机等新型威胁时**。

最终评估 (FINAL ASSESSMENT)

台湾雷达部署的战略价值主要体现在情报收集和心理威慑层面，而非实战防御能力。台军需正视这一现实，避免过度依赖技术装备，而应将防御重点放在提升战时生存能力和不对称作战能力上。